LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

RESPON FREKUENSI



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

No.

Date

V. HASIL PRAKTIKUM DAN ANALISIS DATA

High Pass Filter

f (Hz)	Vin (V)	Vout (V)	θ
10	1	0	
20	1	0,5	
50	1	0,5	
100	1	0,45	90°
200	1	0,5	
500	1	0,5	84°
1000	1	0,45	69,2°
2000	1	0,4	49°
5000	1	0,3	163,63°
10K	1	0,3	
20K	1	0,35	

Dari data percobaan diatas dapat dilihat bahwa nilai tegangan input tetap yaitu senilai 1 V. Pada saat frekuensi bernilai 10 Hz, tegangan output tidak terukur. Pada saat frekuensi bernilai 20 Hz dan 50 Hz, tegangan output bernilai 0,5 V. Ketika frekuensi bernilai 100 Hz, tegangan output yang terukur adalah 0,45 V. Saat frekuensi berubah 200 Hz dan 500 Hz, tegangan output kembali terukur 0,5 V. Saat frekuensi dinaikkan ke 1kHz, tegangan output berubah menjadi 0,45 V. Ketika frekuensi dinaikkan 2kHz tegangan output terukur 0,4 V. Kemudian saat frekuensi dinaikkan ke 5kHz dan 10 kHz. Tegangan output terukur 0,3 V. Dan saat frekuensi bernilai 20 kHz, tegangan output 0,35 V.

Untuk menentukkan besarnya beda phasa (θ) ditentukan dengan rumus :

$$\theta = \frac{a}{b} \cdot 180^{\circ}$$

Dengan a = Jarak perbedaan gelombang CH 1 dan CH_2

b = setengah periode

VI. KESIMPULAN

Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa High Pass Filter adalah jenis filter / penyaring yang meloloskan frekuensi tinggi, sehingga frekuensi rendah disaring dan dihilangkan. Untuk mengukur sinyal penguat terhadap frekuensi sinyal input dapat membandingkan amplitudo sinyal input & output pada berbagai frekuensi.

SINAR SAKURA

7 mm ruled X 35 lines

LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

RESPON FREKUENSI PADA PENGUAT TRANSISTOR



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

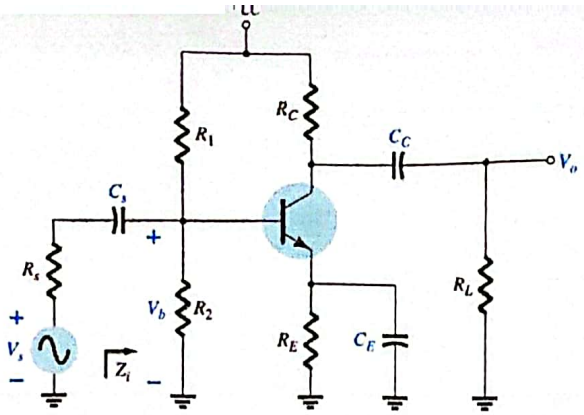
NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

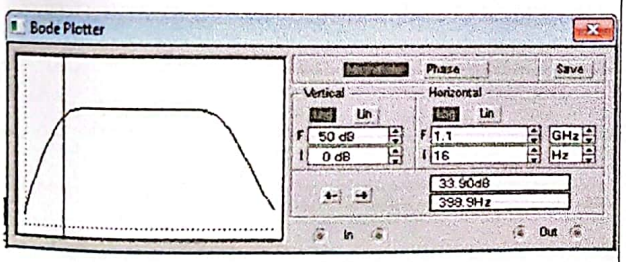
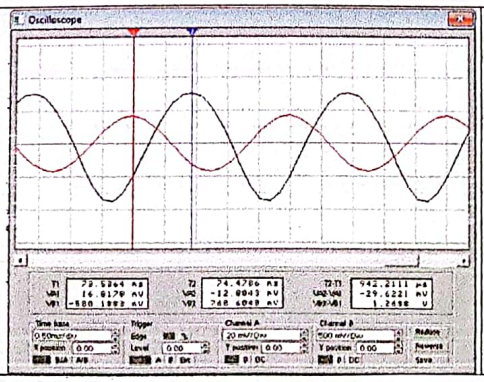
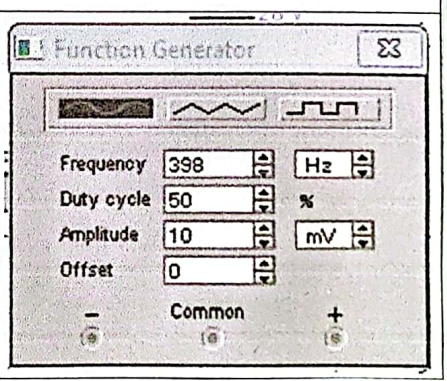
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024



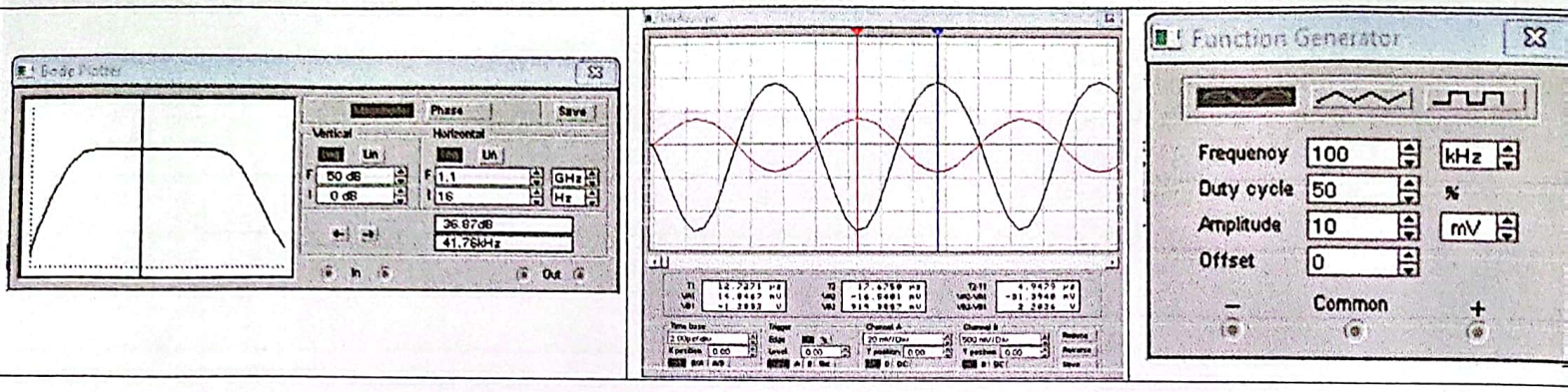
5. Melakukan percobaan diprotoboard sesuai dengan gambar rangkaian yang telah dibuat
6. Mengukur tegangan input dan output pada transistor
7. Menghitung magnitude yang telah dihasilkan dari rangkaian respons frekuensi
8. Menghitung beda phasa antara tegangan sinyal input dan output
9. Melihat frekuensi cutoff low dari magnitude lowfrekuensi dari bode plotter
10. Mengukur magnitude(penguat tegangan) dalam dB sesuai dengan frekuensi yang telah diperlihatkan di bode plotter
11. Melihat frekuensi kerja(bandwith) saat magnitude berada pada nilai maksimumnya dari bode plotter
12. Mengukur magnitude(penguat tegangan) dalam dB sesuai dengan frekuensi yang telah diperlihatkan di bode plotter
13. Melihat frekuensi cutoff high dari magnitude highfrekuensi dari bode plotter
14. Mengukur magnitude(penguat tegangan) dalam dB sesuai dengan frekuensi yang telah diperlihatkan menggunakkan oscilloscope

V. HASIL PRAKTIKUM

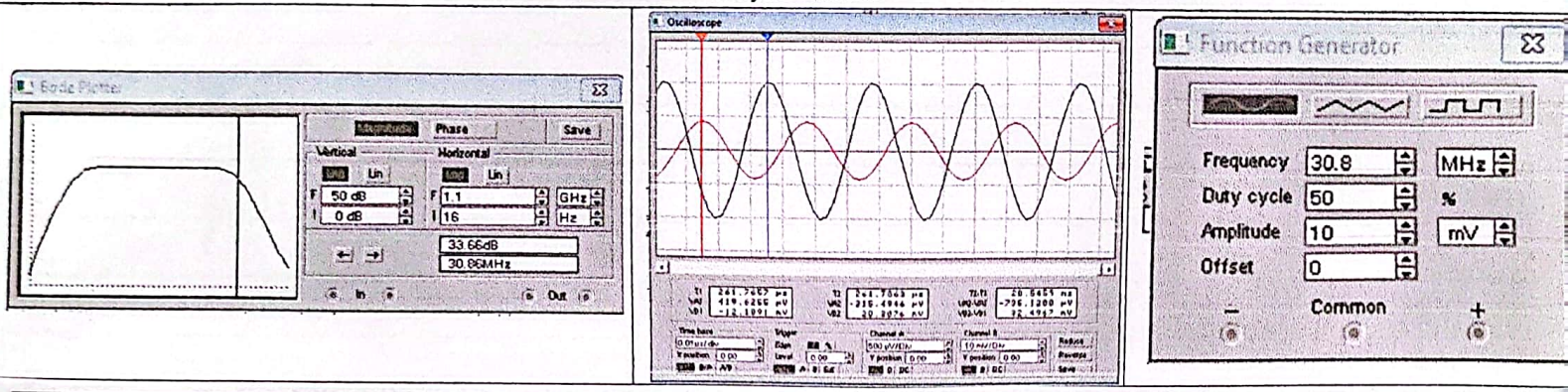
Bode Plotter	Oscilloscope	Function Generator
	398 Hz	
		

No.

100 kHz



30,8 MHz



VI. ANALISIS DAN KESIMPULAN

- Pada penguat BJT, karakteristik ditentukan oleh beberapa faktor seperti bandwidth, frekuensi transit & faktor keterpolaran. Penguat BJT memiliki keterbatasan pada frekuensi tinggi karena adanya kapasitansi internal.
- Cara menghitung cutoff frekuensi pada suatu rangkaian penguat transistor

  $f_c = \frac{fr\,ac}{2\pi RC}$ dengan fc satuannya Hertz, R = Nilai resistansi dan C = Kapasitor (f)

- Untuk analisis sinyal kecil AC pada rangkaian penguat transistor dianggap memiliki operasi linier, sehingga dapat didekati dengan model π atau T. Langkah umum untuk analisis sinyal kecil :
  - → Pemilihan titik kerja (Q - point)
  - → Penyusunan model sinyal kecil
  - → Analisis tegangan & arus

  Melalui analisis sinyal kecil AC dapat memperoleh informasi penting bagaimana BJT bereaksi terhadap sinyal AC yang diberikan

LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

PENGUAT UMPAN BALIK NEGATIF



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

No.

Date

V. HASIL PRAKTIKUM DAN ANALISIS DATA

R(Ω) \ V	V_{B1}	V_{B2}	V_{C1}	V_{C2}	V_{E1}	V_{E2}
10 kΩ	2,11	2,117	8,76	7,33	1,505	1,515
100 kΩ	2,095	2,103	7,39	7,41	1,483	1,491

Pada praktikum ini digunakan dua buah resistor yaitu resistor 10 kΩ dan 100 kΩ. Pada saat resistor yang dipasang bernilai 10 kΩ, tegangan V_{B1} adalah 2,110 V, tegangan di V_{B2} adalah 2,117 V, tegangan di V_{C1} adalah 8,76 V, tegangan di V_{C2} adalah 7,33 V, tegangan di V_{E1} adalah 1,505 V dan tegangan di V_{E2} adalah 1,515 V. Sedangkan saat resistor yang dipasang bernilai 100 kΩ, tegangan di V_{B1} bernilai 2,095 V, tegangan di V_{B2} terukur 2,103 V, tegangan di V_{C1} adalah 7,39 V, tegangan di V_{C2} adalah 7,41 V, tegangan di V_{E1} adalah 1,483 V dan tegangan di V_{E2} adalah 1,491 V.

Pada saat resistor bernilai 10 kΩ :

- $V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = 8,76 - 1,505 = 7,255$ V
- $V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 7,33 - 1,515 = 5,815$ V
- V_{CE} Cutoff $= V_{CC} = 12$ V
- $I_{CI} = \frac{V_{E1}}{R_{E1}} = \frac{1,505}{1,2K} = 1,25$ mA
- $I_{CII} = \frac{V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{1,515}{1,2K\Omega} = 1,26$ mA
- $I_{C\,sat} = \frac{V_{CE\,cut\,off}}{R_C + R_E} = \frac{12}{3,3K + 1,2K} = 2,67$ mA

Ketika resistor dipasang sebesar 100 kΩ :

- $V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = 7,39 - 1,483 = 5,907$ V
- $V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 7,41 - 1,491 = 5,919$ V
- V_{CE} cut off $= V_{CC} = 12$ V
- $I_{C1} = \frac{V_{E1}}{R_{E1}} = \frac{1,483}{1,2K} = 1,235$ mA
- $I_{C2} = \frac{V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{1,491}{1,2K} = 1,2425$ mA
- $I_{C\,sat} = \frac{V_{CE\,cut\,off}}{R_C + R_E} = \frac{12}{3,3K + 1,2K} = 2,67$ mA

Sehingga, $A_{Vf} = \frac{V_O}{V_S} = \frac{9000\ mV_{pp}}{2700\ mV_{pp}} = 3,33$

No.

Date

VI. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini, dapat disimpulkan bahwa rangkaian penguat umpan balik negatif digunakan untuk mengatur, menstabilkan, dan mengontrol sinyal dalam rangkaian elektronik dan mengurangi distorsi serta mengendalikan respon frekuensi dari rangkaian tersebut

Perubahan komponen umpan balik terhadap penguat rangkaian adalah bisa mengubah tingkat penguat, bandwidth, kestabilan, serta respon frekuensi dari rangkaian tersebut. Rangkaian penguat dengan umpan balik negatif biasanya memiliki karakteristik frekuensi yang lebih stabil dan lebar. Umpan balik negatif dapat membantu menjaga respons frekuensi yang relatif datar di seluruh rentang frekuensi yang diinginkan, serta mengurangi distorsi frekuensi yang bisa terjadi.

LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

OSCILLATOR PHASE-SHIFT



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

No.

Date

V. HASIL PRAKTIKUM

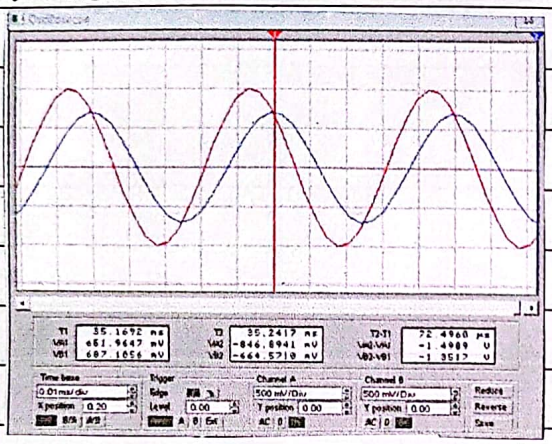
-> Perhitungan

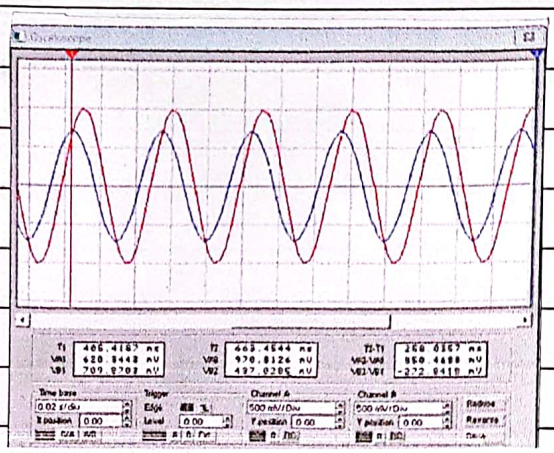
$$\alpha = \frac{1}{\omega RC} = \frac{1}{2\pi f (5{,}6\,k\Omega \cdot 10\,nF)} \simeq \sqrt{6}$$

$$\frac{V_f}{V_o} = \beta = \frac{1}{1 - 5\alpha^2 - j(6\alpha - \alpha^2)} = \frac{1}{29}$$

$$F_o = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} = \frac{1}{2\pi \cdot 5{,}6k\Omega \cdot 10nF\sqrt{6}} = 1160{,}85\ Hz$$

-> Dokumentasi :





VI. ANALISIS DATA

Pada praktikum kali ini, gelombang yang muncul pada osiloskop dilihat dari CH_1 yaitu menunjukkan gelombang V_f dan CH_2 menunjukkan gelombang V_{out}. Dengan volt / div pada CH_1 sebesar 0,5 V / div dan pada CH_2 0,5 V / div serta time / div yang diatur pada 0,1 ms / div agar output gelombang dapat terlihat.

VII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum & menganalisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur dan mencari nilai osilasi dapat digunakan phase shift yang dapat membangkitkan sinyal sinusoidal. Jalur umpan balik positif dari amplifier dihubungkan pada rangkaian frekuensi resonansi yang dipilih. Tegangan yang dimasukan ke inverting & non inverting akan sama dan di "fase" sehingga umpan balik positif akan membatalkan sinyal umpan balik negatif yang menyebabkan terjadinya osilasi.